Observables et données GNSS

Professeur Moha EL-AYACHI

Département de Géodésie et Topographie

Observables GNSS

BEIDOU : https://www.glonass-iac.ru/en/BEIDOU/characteristic_en.php

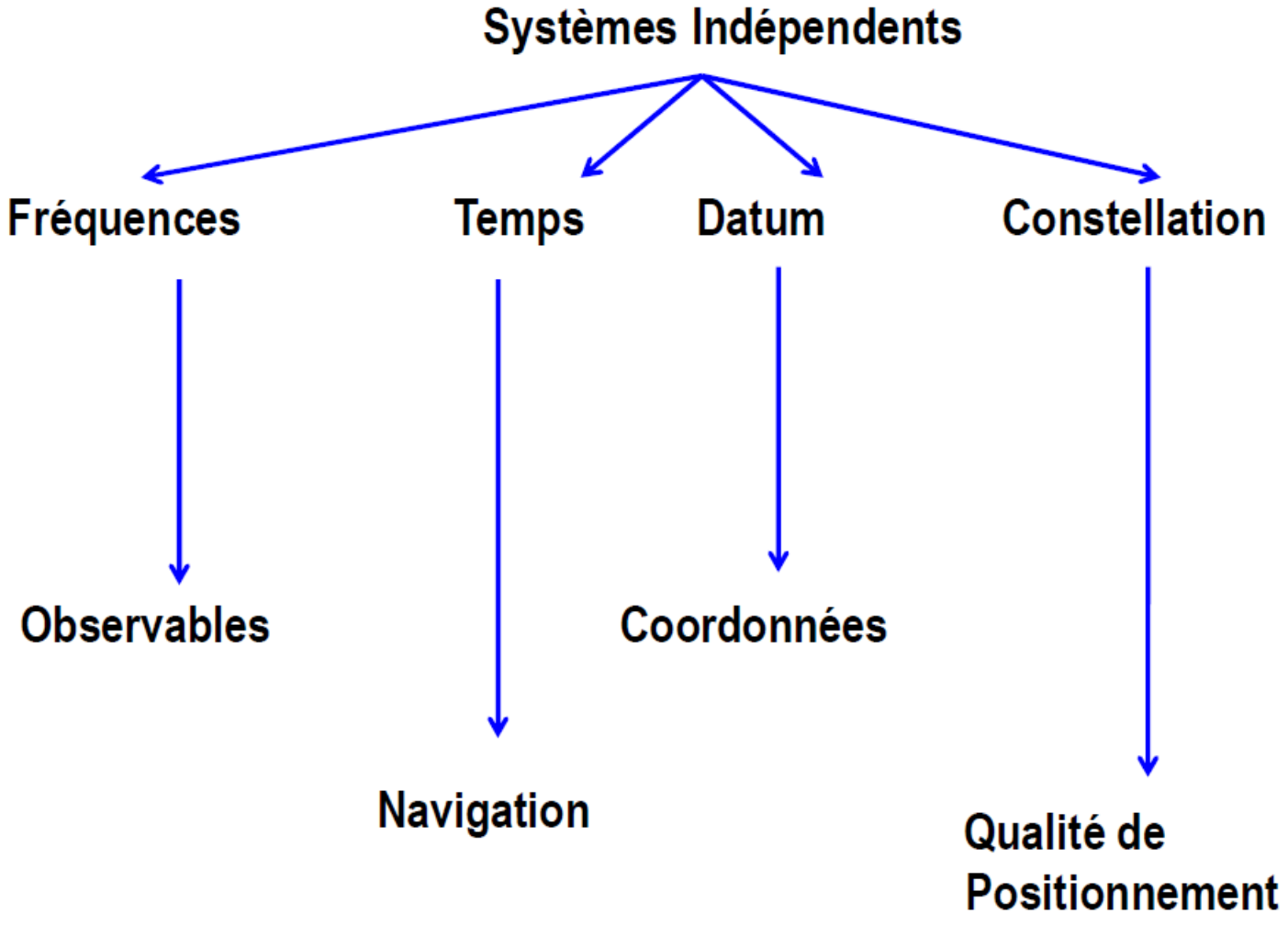
GLONASS: https://www.glonass-iac.ru/en/index.php

GPS: https://www.glonass-iac.ru/en/GPS/

Galileo: https://glonass-iac.ru/galileo/sostavOG/

Observables GNSS

GPS – GLONAS – Galileo – Beidou – IRNSS - QZSS



Observables GNSS

	Couverture	Datum	System Temps	Décalage/ UTC
GPS	L1CA, L1P, L1C, L2C, L2P, L5	WGS84	GPS	1µs
GLONASS	L1CA, L1P, L2CA, L2P, L3CDMA	PZ-90*	GLONASS	3H+ 1ms
Galileo	E1, E1b, E5a, E5b, E6, E5-AltBoc	GTRF	Galileo	50 ns
Beidou	B1I, B1C, B2a, B2b, B2I, B3I	CGCS2000	Compass	100 ns
IRNSS	NavIC L5, NavIC S	Own System	IRNSS	?
QZSS	L1CA, L1C, L1S, L2C, L5, L6	Own system	QZSS	?

* **PZ-90:** Parametry Zemli / Earth Parameters 1990

RINEX

✓ <u>Cas d'utilisation de plusieurs marques:</u>

- Transférer les observations par le logiciel de chaque marque
- Transformer les observations sous format **RINEX**:

  Rich **IN**dependante **EX**change Format

- Traiter les observations par n'importe quel logiciel

Format RINEX

RINEX

- Receiver Independent Exchange Format
- Développé par l'Institut d'Astronomie de l'Université de Berne en 1989
- Format d'échange entre les différents formats de données GNSS
- Optimiser le traitement par un seul logiciel

Format Texte

- On peut exploiter 2 type de fichiers:

PPPPDDDS.AAT

Type de fichier	contenu
Observations T=O	Mesures GNSS
Message de Navigation T=N	Ephémérides (informations d'orbites)

Format du fichier RINEX

https://geodesy.noaa.gov/corsdata/RINEX211.txt

Section Entête

Section Données

COTE322.16O - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

```
     2.10           OBSERVATION DATA    GPS                 RINEX VERSION / TYPE
GeoMax                                  16-04-16 09:59      PGM / RUN BY / DATE
COTE322                                                     MARKER NAME
                                                            OBSERVER / AGENCY
GMZ203720029        GeoMax Zenith       GMZ130516V1.64      REC # / TYPE / VERS
0                   GMXZENITH                               ANT # / TYPE
  5270399.8019  -511927.3766  3544350.6328                  APPROX POSITION XYZ
        1.5100        0.0000        0.0000                  ANTENNA: DELTA H/E/N
     1     1                                                WAVELENGTH FACT L1/2
     8    C1    L1    D1    S1    P2    L2    D2    S2      # / TYPES OF OBSERV
    10.000                                                  INTERVAL
  2016    04    15    08    36   50.0000000                 TIME OF FIRST OBS
  2016    04    15    13    42   30.0000000                 TIME OF LAST OBS
    16                                                      LEAP SECONDS
                                                            END OF HEADER
16 04 15 08 36 50.0000000  0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28
 23427975.02748 123114838.16148      3248.73448          45.625  23427972.83645
 95933622.91145      2531.48245          37.326
 20528537.52449 107878192.02349      1085.07549          51.322  20528535.32449
 84060920.16449       845.51449          49.830
 22325971.13748 117323769.55448     -2482.96648          47.860  22325966.97546
 91421103.33546     -1934.77946          41.678
 24607729.55747 129314491.63047      2596.48547          44.535  24607729.03645
100764534.93045      2023.23645          37.643
 25019669.74647 131479246.29247     -2503.19647          42.821  25019673.14045
102451370.42545     -1950.54645          37.204
 22835168.15348 119999616.76648     -2856.81848          48.648  22835166.31547
 93506187.58747     -2226.09347          42.737
 20868191.86649 109663087.96149     -1714.94049          51.439  20868191.95748
```

La section Entête

```
     2.10           OBSERVATION DATA    GPS                 RINEX VERSION / TYPE
GeoMax                                  16-04-16 09:59      PGM / RUN BY / DATE
COTE322                                                     MARKER NAME
                                                            OBSERVER / AGENCY
GMZ203720029        GeoMax Zenith     |  GMZ130516V1.64     REC # / TYPE / VERS
0                   GMXZENITH                               ANT # / TYPE
  5270399.8019  -511927.3766  3544350.6328                  APPROX POSITION XYZ
        1.5100        0.0000        0.0000                  ANTENNA: DELTA H/E/N
     1     1                                                WAVELENGTH FACT L1/2
     8    C1    L1    D1    S1    P2    L2    D2    S2      # / TYPES OF OBSERV
    10.000                                                  INTERVAL
  2016    04    15    08    36   50.0000000                 TIME OF FIRST OBS
  2016    04    15    13    42   30.0000000                 TIME OF LAST OBS
    16                                                      LEAP SECONDS
                                                            END OF HEADER
```

Section Entête

C1 : Pseudo-distance par le code C/A sur la bande L1
L1 : Mesure de Phase sur L1
D1: Mesure de Doppler sur L1
S1 : Force du signal sur la bande L1 (Signal Strength)
P2 : Pseudo-distance par le code P sur la bande L2
L2 : Mesure de Phase sur L2
D2: Mesure de Doppler sur L2
S2: Force du signal sur la bande L2 (Signal Strength)

Section des données

```
16 04 15 08 36 50.0000000  0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28
 23427975.02748 123114838.16148      3248.73448          45.625  23427972.83645
 95933622.91145      2531.48245         37.326
 20528537.52449 107878192.02349      1085.07549          51.322  20528535.32449
 84060920.16449       845.51449         49.830
 22325971.13748 117323769.55448     -2482.96648          47.860  22325966.97546
 91421103.33546     -1934.77946         41.678
 24607729.55747 129314491.63047      2596.48547          44.535  24607729.03645
100764534.93045      2023.23645         37.643
 25019669.74647 131479246.29247     -2503.19647          42.821  25019673.14045
102451370.42545     -1950.54645         37.204
 22835168.15348 119999616.76648     -2856.81848          48.648  22835166.31547
 93506187.58747     -2226.09347         42.737
 20868191.86649 109663087.96149     -1714.94049          51.439  20868191.95748
 85451756.09948     -1336.31748         47.984
 21706307.15049 114067412.73149      1550.88649          50.186  21706304.69447
 88883688.34847      1208.48347         42.053
 24999424.82946 131372863.66646     -3443.95846          39.218  24999428.70644
102368480.34844     -2683.61644         35.608
 22480125.60748 118133857.26848      2000.47548          48.100  22480123.83246
 92052350.17246      1558.81346         39.117
16 04 15 08 37  0.0000000  0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28
```

Section des données

Epoch | Event Flag | NSV | Numéro du satellite | Liste des satellites

```
16 04 15 08 36 50.0000000  0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28
 23427975.02748 123114838.16148      3248.73448          45.625  23427972.83645
 95933622.91145      2531  3245          37.326
 20528537.52449 107878192.02349      1085.07549          51.322  20528535.32449
 84060920.16449       845.51449          49.830
 22325971.13748 117323769.55448     -2482.96648          47.860  22325966.97546
 91421103.33546     -1934.77946          41.678
 24607729.55747 129314491.63047      2596.48547          44.535  24607729.03645
100764534.93045      2023.23645          37.643
 25019669.74647 131479246.29247     -2503.19647          42.821  25019673.14045
102451370.42545     -1950.54645          37.204
 22835168.15348 119999616.76648     -2856.81848          48.648  22835166.31547
 93506187.58747     -2226.09347          42.737
 20868191.86649 109663087.96149     -1714.94049          51.439  20868191.95748
 85451756.09948     -1336.31748          47.984
 21706307.15049 114067412.73149      1550.88649          50.186  21706304.69447
 88883688.34847      1208.48347          42.053
 24999424.82946 131372863.66646     -3443.95846          39.218  24999428.70644
102368480.34844     -2683.61644          35.608
 22480125.60748 118133857.26848      2000.47548          48.100  22480123.83246
 92052350.17246      1558.81346          39.117
16 04 15 08 37  0.0000000  0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28
```

Section des données

Les mesures de chaque satellite
Il y'a 10 satellite

```
16 04 15 08 36 50.0000000  0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28
 23427975.02748 123114838.16148      3248.73448          45.625  23427972.83645
 95933622.91145      2531.48245           37.326
 20528537.52449 107878192.02349      1085.07549          51.322  20528535.32449
 84060920.16449       845.51449           49.830
 22325971.13748 117323769.55448     -2482.96648          47.860  22325966.97546
 91421103.33546     -1934.77946           41.678
 24607729.55747 129314491.63047      2596.48547          44.535  24607729.03645
100764534.93045      2023.23645           37.643
 25019669.74647 131479246.29247     -2503.19647          42.821  25019673.14045
102451370.42545     -1950.54645           37.204
 22835168.15348 119999616.76648     -2856.81848          48.648  22835166.31547
 93506187.58747     -2226.09347           42.737
 20868191.86649 109663087.96149     -1714.94049          51.439  20868191.95748
 85451756.09948     -1336.31748           47.984
 21706307.15049 114067412.73149      1550.88649          50.186  21706304.69447
 88883688.34847      1208.48347           42.053
 24999424.82946 131372863.66646     -3443.95846          39.218  24999428.70644
102368480.34844     -2683.61644           35.608
 22480125.60748 118133857.26848      2000.47548          48.100  22480123.83246
 92052350.17246      1558.81346           39.117
16 04 15 08 37  0.0000000  0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28
```

Section des données

COTE322.16O - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

```
     2.10           OBSERVATION DATA    GPS                 RINEX VERSION / TYPE
GeoMax                                  16-04-16 09:59      PGM / RUN BY / DATE
COTE322                                                     MARKER NAME
                                                            OBSERVER / AGENCY
GMZ203720029        GeoMax Zenith       GMZ130516V1.64      REC # / TYPE / VERS
0                   GMXZENITH                               ANT # / TYPE
  5270399.8019  -511927.3766  3544350.6328                  APPROX POSITION XYZ
        1.5100        0.0000        0.0000                  ANTENNA: DELTA H/E/N
     1     1                                                WAVELENGTH FACT L1/2
     8    C1    L1    D1    S1    P2    L2    D2    S2      # / TYPES OF OBSERV
    10.000                                                  INTERVAL
  2016    04    15    08    36    50.0000000                TIME OF FIRST OBS
  2016    04    15    13    42    30.0000000                TIME OF LAST OBS
    16                                                      LEAP SECONDS
                                                            END OF HEADER
 16 04 15 08 36 50.0000000  0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28
  23427975.02748 123114838.16148      3248.73448          45.625  23427972.83645
  95933622.91145      2531.48245         37.326
  20528537.52449 107878192.02349      1085.07549          51.322  20528535.32449
  84060920.16449       845.51449         49.830
  22325971.13748 117323769.55448     -2482.96648          47.860  22325966.97546
  91421103.33546     -1934.77946         41.678
  24607729.55747 129314491.63047      2596.48547          44.535  24607729.03645
 100764534.93045      2023.23645         37.643
  25019669.74647 131479246.29247     -2503.19647          42.821  25019673.14045
 102451370.42545     -1950.54645         37.204
  22835168.15348 119999616.76648     -2856.81848          48.648  22835166.31547
  93506187.58747     -2226.09347         42.737
  20868191.86649 109663087.96149     -1714.94049          51.439  20868191.95748
```

Les mesures de chaque satellite

Section des données

Exemple de Consultations ALMANACS en ligne :

- pour l'année 2019:
  - Observer le changement des semaines à 0 à partir d'avril 2019
  - https://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma/2019/

- pour l'année 2020:
  - https://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma/2020/

Exemple pour le satellite : 20G

C1	L1	D1	S1	P2	L2	D2	S2
20528537.52449	107878192.02349	1085.07549	51.322	**20528535.32449**	**84060920.16449**	**845.51449**	**49.830**

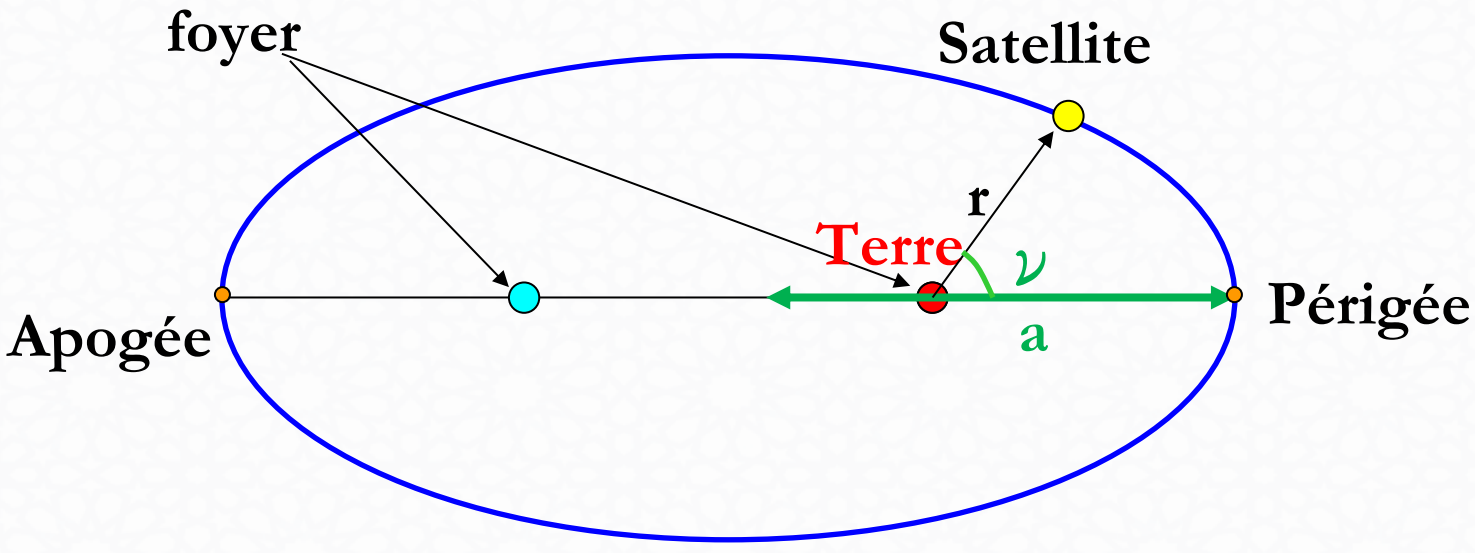
Message de navigation

- Données calculées pour la position des satellites
- Le movement des satellites décrits par les orbites des satellites
- Les orbites des satellites sont décrites par les éléments Képlériens

Orbites des Satellites

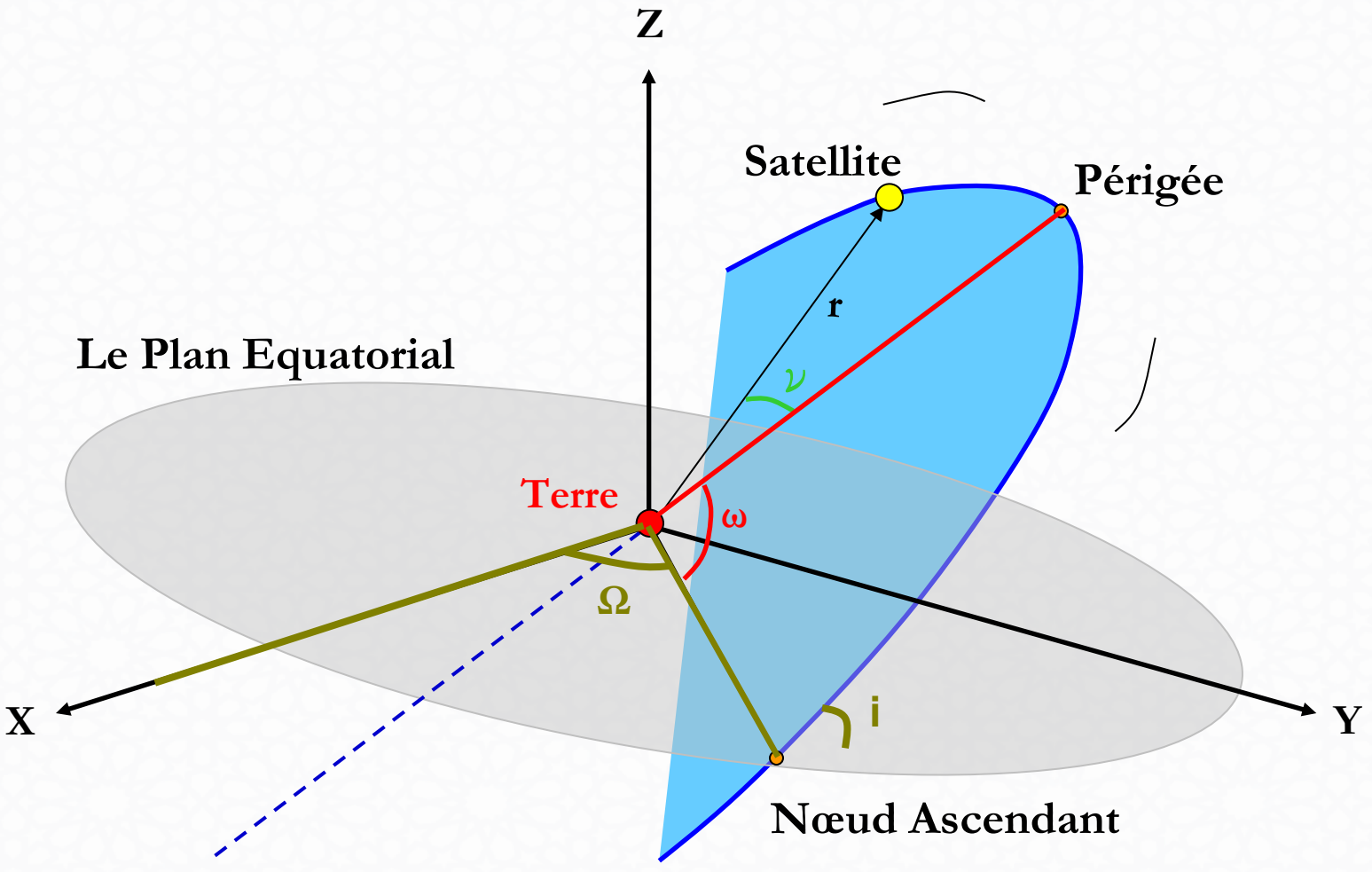
Position du **Satellite**

- vecteur de position, **r**
- Anomalie vraie, **v**
- demi-grand-axe, **a : taille de l'orbite**
- eccentricité, **e :forme de l'orbite**

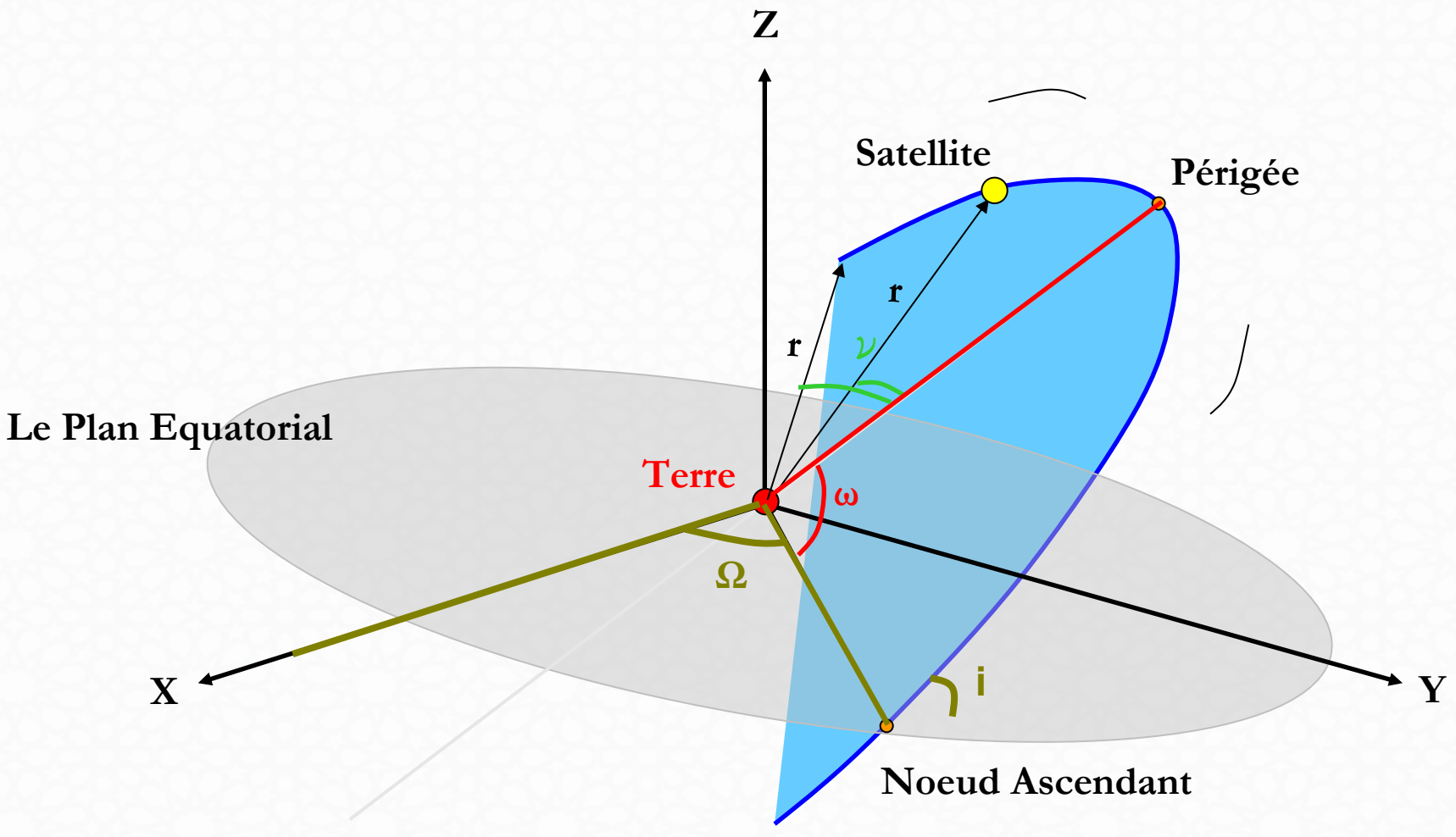


Orbites des Satellites

- ***v*** L'anomalie vraie
- **a** Le demi-grand axe
- **E** Anomalie Excentrique
- **i** Inclinaison de l'orbite
- **Ω** L'ascension droite du noeud assendant
- **ω** Argument du périgée



Orbites des Satellites



Orbites des Satellites

- La position du satellite dans l'orbite est donnée par : v
- Les dimensions de l'orbite sont données par : a, e
- L'orientation de l'orbite est donnée par : ω
- La position du plan orbital dans le système équatorial est donnée par : Ω, I

Orbites des Satellites

Soit:

- Moment du passage du satellite proche au perigee: *T0*
- L'anomalie moyenne: *M*
- L'anomalie eccentrique: E

$$M(t) = n(t - T_0)$$

$$E(t) = M(t) + e \sin E(t)$$

$$V(t) = 2 \arctan \left[\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{E(t)}{2} \right]$$

$$n = \frac{2\pi}{P} = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$$

Le message de navigation

COTE322.16N - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

```
     2.10           NAVIGATION DATA     GPS                 RINEX VERSION / TYPE
Assistant 1.60                          16-04-16 09:59      PGM / RUN BY / DATE
                                                            COMMENT
                                                            END OF HEADER
 2 16 04 15 10 00  0.0  5.96959143877D-04 -1.81898940355D-12  0.00000000000D+00
    6.90000000000D+01 -5.84687500000D+01  5.13342811360D-09 -1.30606271544D-01
   -3.06218862534D-06  1.56266938429D-02  8.32416117191D-06  5.15375868797D+03
    4.68000000000D+05 -7.82310962677D-08 -1.45383510618D+00  2.19792127609D-07
    9.42558586606D-01  2.15593750000D+02 -2.13116641680D+00 -8.56392815055D-09
    2.64296723305D-11  0.00000000000D+00  1.89200000000D+03  0.00000000000D+00
    0.00000000000D+00  0.00000000000D+00 -2.00234353542D-08  6.90000000000D+01
    4.68000000000D+05  0.00000000000D+00  0.00000000000D+00  0.00000000000D+00
 5 16 04 15 10 00  0.0 -1.28793064505D-04  3.18323145621D-12  0.00000000000D+00
    3.20000000000D+01  1.44375000000D+01  5.00449417156D-09  2.37328240325D+00
    7.74860382080D-07  4.58418065682D-03  9.34116542339D-06  5.15377177238D+03
    4.68000000000D+05 -1.58324837685D-07 -3.79103549082D-01 -6.14672899246D-08
    9.46621271033D-01  1.935312500[illegible]9
    2.43224416988D-10  0.000000000[illegible]0
    0.00000000000D+00  0.00000000000D+00 -1.07102096081D-08  3.20000000000D+01
    4.68000000000D+05  0.00000000000D+00  0.00000000000D+00  0.00000000000D+00
 6 16 04 15 10 00  0.0  1.76021363586D-04  5.68434188608D-12  0.00000000000D+00
    4.80000000000D+01 -6.89062500000D+01  4.54876090272D-09 -8.84540206479D-02
   -3.81283462048D-06  4.32633562014D-04  8.34837555885D-06  5.15367333984D+03
    4.68000000000D+05 -5.58793544769D-09 -1.41765802276D+00 -1.49011611938D-08
    9.63642858313D-01  2.20281250000D+02 -1.53218758094D+00 -8.03033449566D-09
    8.57178562071D-12  0.00000000000D+00  1.89200000000D+03  0.00000000000D+00
    0.00000000000D+00  0.00000000000D+00  4.19095158577D-09  4.80000000000D+01
    4.68000000000D+05  0.00000000000D+00  0.00000000000D+00  0.00000000000D+00
 7 16 04 15 10 00  0.0  4.59988135844D-04 -2.04636307899D-12  0.00000000000D+00
```

Les mesures du message de navigation

Le message de navigation

Le format des informations de navigation

Numéro Satellite Epoque	ao	a1	a2
IOD	Crs	Δn	**M0**
Cuc	**e**	Cus **√ a**	
t0e	Cic	**Ω** Cis	
I	Crc	**ω**	$\dot{\Omega}$
$\dot{i}$	L2	semaine GPS	L2 P code
Précision du Satellite	santé du satellite	TGD	IODC
Transmission Time	Spare		

Les éléments a0, a1, a2 permettent d'estimer l'erreur d'horloge du satellite par:

$$dt^j = a_0 + a_1(t - t0) + a_2(t - t0)^2$$

Mo t0e: L'anomalie moyenne calculée à partir de l'anomalie vraie

Le message de navigation

Numéro Satellite Epoque 2 16 04 15 10 00 0.0	a_o 5.96959143877D-04	a_1 -1.81898940355D-12	a_2 0.00000000000D+00
IOD 6.90000000000D+01	Crs -5.84687500000D+01	Δn 5.13342811360D-09	M_0 -1.30606271544D-01
Cuc -3.06218862534D-06	e 1.56266938429D-02	Cus 8.32416117191D-06	$\sqrt{A}$ 5.15375868797D+03
t_{0e} 4.68000000000D+05	Cic -7.82310962677D-08	Ω -1.45383510618D+00	Cis 2.19792127609D-07
I 9.42558586606D-01	Crc 2.15593750000D+02	ω -2.13116641680D+00	$\dot{\Omega}$ -8.56392815055D-09
$\dot{i}$ 2.64296723305D-11	L2 0.00000000000D+00	semaine GPS 1.89200000000D+03	L2 P code 0.00000000000D+00
Précision du Satellite 0.00000000000D+00	santé du satellite 0.00000000000D+00	TGD -2.00234353542D-08	IODC 6.90000000000D+01
Transmission 4.68000000000D+05	Time Spare 0.00000000000D+00	0.00000000000D+00	0.00000000000D+00

Calcul des positions des satellites

t_{0e} : *Epoque de* Référence, paramètres éphémérides (s)

t_{0c} : *Epoque de* Référence, paramètres horloge(s)

a_0, a_1, a_2: Coefficients Polynomiaux des corrections d'horloge :

(a_0:bias (s), a_1:drift (s/s), a_2:drift rate (s/s^2))

Paramètres Képlérien:

A : Demi Grand axe, il est exprimé en Racine Carré (m$^{1/2}$)

e : Eccentricité

i_0 : angle d'Inclinaison à l'époque de reference

Ω_0 : Longitude du noeud ascendant à l'époque de référence

ω : Argument du perigée

M_0 : Anomalie Moyenne à l'époque de référence

Calcul des positions des satellites

Pertubation Parameters

Δn : Variation du movement moyen

$\dot{\Omega}$: Vitesse de l'ascension droite

$\dot{i}$: Taux de variation de l'angle d'inclinaison (vitesse)

C_{us} : Amplitude du terme 'sin'de correction harmonique de l'argument du périgée (rad)

C_{uc} : Amplitude du terme 'cosin' de correction harmonique de l'argument de latitude (rad)

C_{is} : Amplitude du terme 'sin' de correction harmonique de l'angle d'inclinaison (rad)

C_{ic} : Amplitude du terme 'cosin' de correction harmonique de l'angle d'inclinaison (rad)

C_{rs} : Amplitude du terme 'sin' de correction harmonique du rayon d'orbite (m)

C_{rc} : Amplitude du terme 'cosin' de correction harmonique du rayon d'orbite (m)

Seeber (2003).

Le temps satellite t_{SV}, est corrigé par rapport au système temps GPS t, par : $\boldsymbol{t = t_{SV} - \Delta t_{SV}}$

Algorithme de calcul des positions des satellites

- $\Delta t_{SV} = a_0 + a_1(t - t_{0e}) + a_2\,(t - t_{0e})^2$
- Les coordonnées d'un satellite dans WGS84 sont calculées dans une époque donnée, $t = t_{SV}$. Les temps: t_{0e} *et* t_{0c} sont supposés approximativement similaires
- Le temps écoulé t_k à partir du temps de l'époque de reference t_{0e} est exprimé en seconde par : $t_k = t - t_{0e}$
  - Si $t_k > 302400$ sec, alors $t_k = t_k - 604800$ sec
  - Si $t_k < -302400$ sec, alors $t_k = t_k + 604800$ sec

Algorithme de calcul des positions des satellites

$GM = 3.986005 \cdot 10^{14}\ \mathrm{m^3/s^2}$

$\omega_e = 7.292115 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{rad/s}$

$\pi = 3.1415926535898$ (exactly)

$$T = 2\pi / \sqrt{GM / A^3}$$

$$n_0 = \sqrt{\frac{GM}{A^3}}$$

$$n = n_0 + \Delta n$$

$$\overline{M}_k = \overline{M}_0 + n t_k$$

$$E_k = \overline{M}_k + e \sin E_k$$

La valeur de E_k est calculée par itération :

- Etape 0: calcul de E_0 *par :* $E_0 = \vec{M}_k$
- Etape 1: calcul $E_1 = \vec{M}_k + \mathrm{e.}\sin E_0$
- Etape 2: calcul $E_1 - E_0$, s'elle est petite on adopte E_1 sinon on passe à l'étape i:
- ..
- Etape i: calcul $E_i = \vec{M}_k + \mathrm{e.}\sin E_{i-1}$
- On continue jusqu'à ce que $E_i - E_{i-1}$ soit petite
- Puis on adopte: E_k

Algorithme de calcul des positions des satellites

$$\cos \upsilon_k = \frac{\cos E_k - e}{1 - e \cos E_k}$$

$$\sin \upsilon_k = \frac{\sqrt{1 - e^2} \sin E_k}{1 - e \cos E_k}$$

$$\Phi_k = \upsilon_k + \omega$$

$$\delta u_k = C_{uc} \cos 2\Phi_k + C_{us} \sin 2\Phi_k$$

$$\delta r_k = C_{rc} \cos 2\Phi_k + C_{rs} \sin 2\Phi_k$$

$$\delta i_k = C_{ic} \cos 2\Phi_k + C_{is} \sin 2\Phi_k$$

puis

$$u_k = \Phi_k + \delta u_k$$

$$r_k = A(1 - e\cos E_k) + \delta r_k$$

$$i_k = i_0 + \dot{i} t_k + \delta i_k$$

$$X'_k = r_k \cos u_k$$

$$Y'_k = r_k \sin u_k$$

$$\Omega_k = \Omega_0 + (\dot{\Omega} - \omega_e) t_k - \omega_e t_{0e}$$

$$X_k = X'_k \cos \Omega_k - Y'_k \sin \Omega_k \cos i_k$$

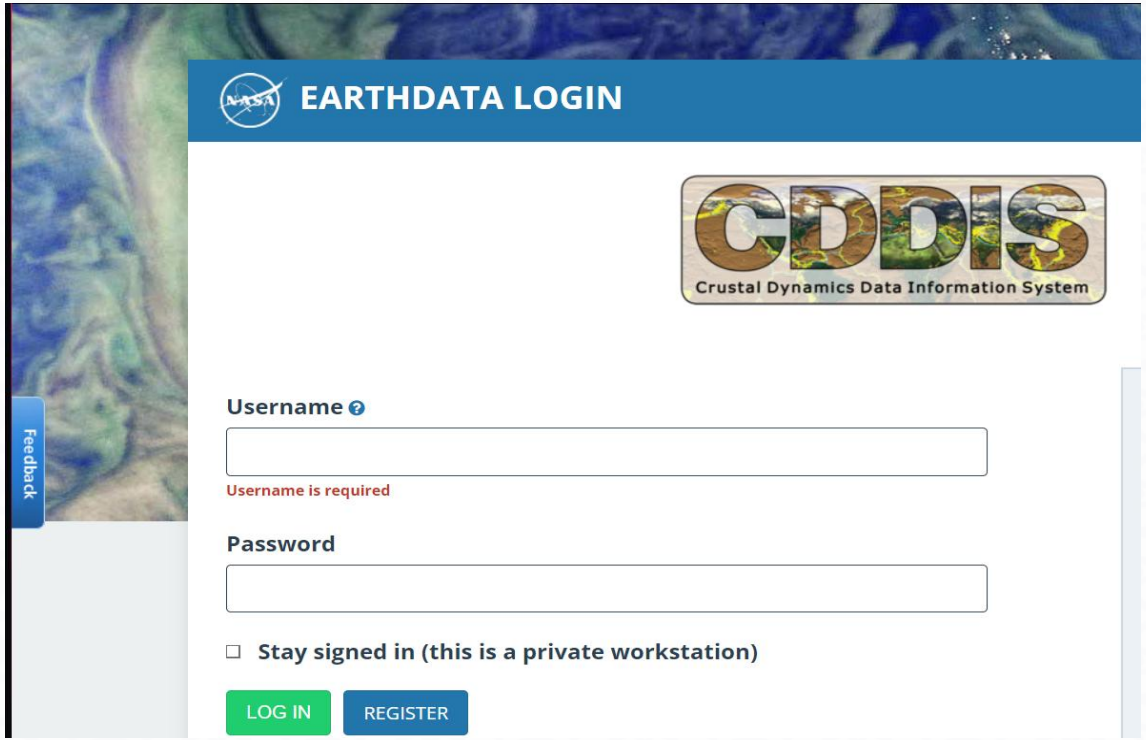
$$Y_k = X'_k \sin \Omega_k + Y'_k \cos \Omega_k \cos i_k$$

$$Z_k = Y'_k \sin i_k$$

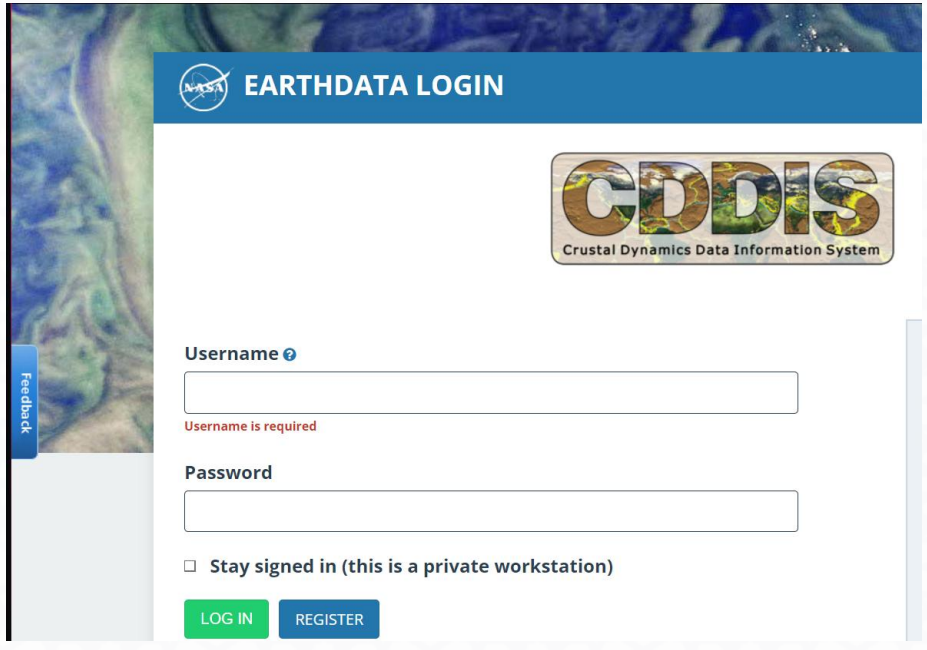
Consultation des mesures GNSS

- Les mesures GNSS (observations et navigations) peuvent être consultées dans le site suivant:

https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/data/daily/



Consultation des mesures GNSS

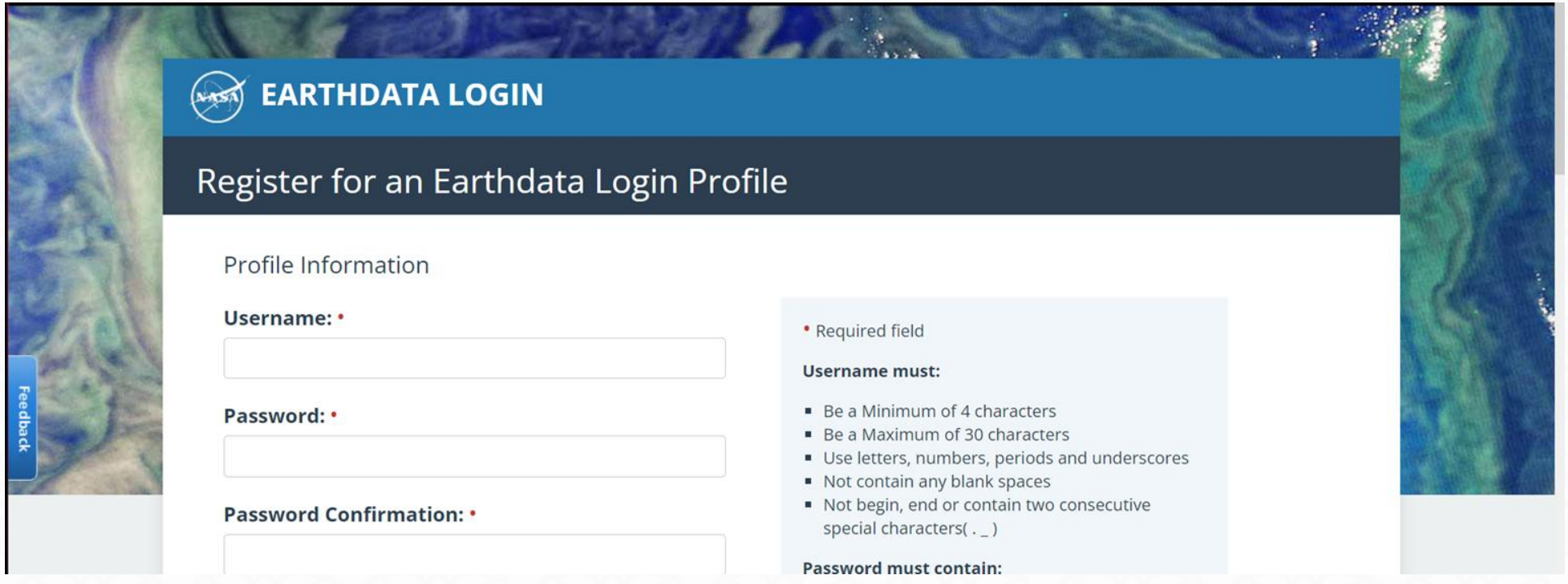


Si vous disposez d'un compte, saisir :

- vote nom d'utilisateur ou bien votre email
- Puis saisir votre mot de pass

Sinon, Cliquer sur **Register**

- Suivre les étapes de création de votre compte
- Une fois validé, vous pouvez y accéder

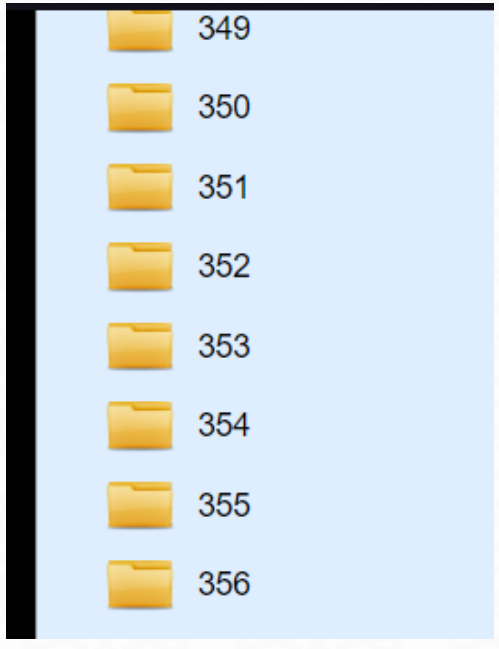


Consultation des mesures GNSS

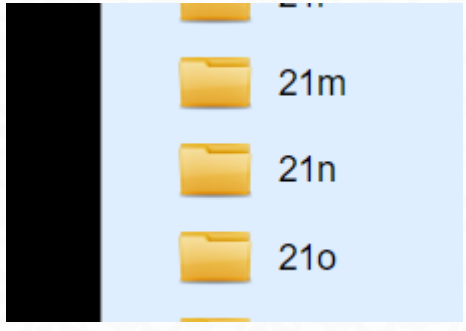
Les données sont enregistrées par:

- Année, par exemple, cliquer 2021

- Jour Julien, eg: 354



- Types de mesures (o: obs/ n:navigation)



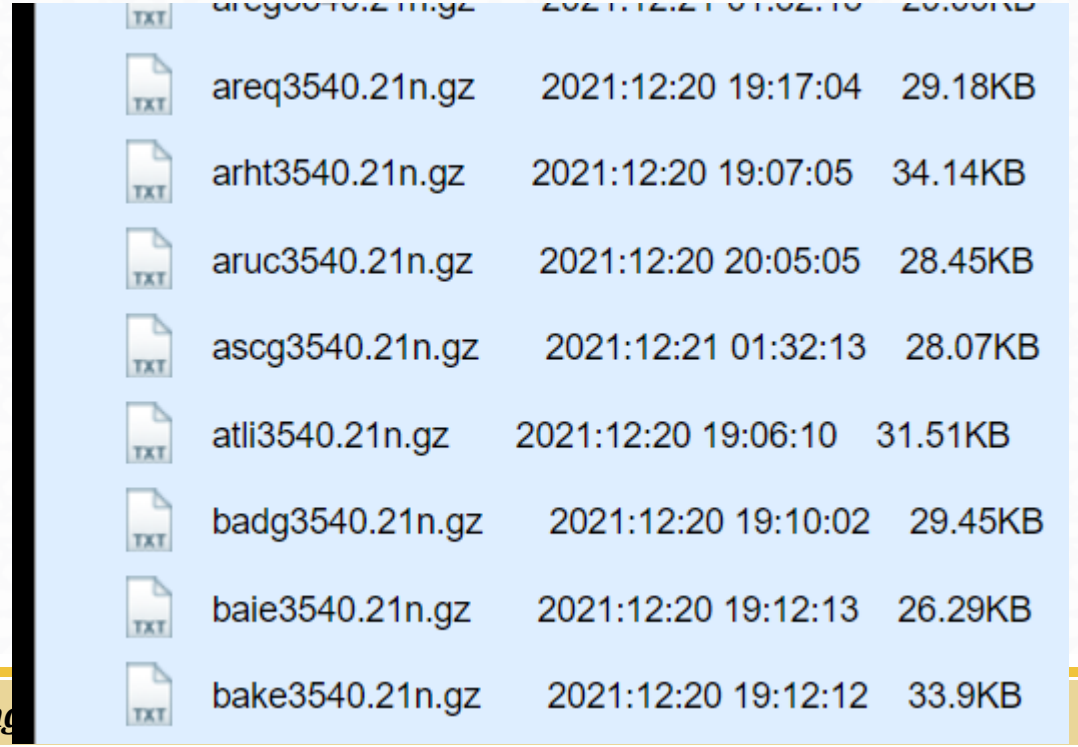
Consultation des mesures GNSS

- Cliquer sur 21o pour avoir toutes les stations IGS du jour Julien 354
- Vous pouvez sélectionner la station IGS de votre choix
- Téléchargez son fichier RINEX o

aruc3540.21o.gz	2021:12:20 22:00:04	2.33MB
ascg3540.21o.gz	2021:12:21 02:00:24	4.66MB
atli3540.21o.gz	2021:12:20 20:00:32	1.93MB
auck3540.21o.gz	2021:12:20 19:10:03	1.93MB
badg3540.21o.gz	2021:12:20 20:00:32	3.84MB
baie3540.21o.gz	2021:12:20 20:00:31	1.7MB
bake3540.21o.gz	2021:12:20 20:00:31	2.11MB

Consultation des mesures GNSS

- Cliquer sur 21n pour avoir toutes les stations IGS du jour Julien 354
- Vous pouvez sélectionner la station IGS de votre choix
- Téléchargez son fichier navigation ‘n’



areq3540.21n.gz	2021:12:20 19:17:04	29.18KB
arht3540.21n.gz	2021:12:20 19:07:05	34.14KB
aruc3540.21n.gz	2021:12:20 20:05:05	28.45KB
ascg3540.21n.gz	2021:12:21 01:32:13	28.07KB
atli3540.21n.gz	2021:12:20 19:06:10	31.51KB
badg3540.21n.gz	2021:12:20 19:10:02	29.45KB
baie3540.21n.gz	2021:12:20 19:12:13	26.29KB
bake3540.21n.gz	2021:12:20 19:12:12	33.9KB